

Fotorezistif Sensör ve Mikrodenetleyici Tabanlı Optik Tetiklemeli Dijital Kontrol Sistemi

Proje Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; ortamdaki foton yoğunluğundaki değişimi (optik veriyi) elektriksel sinyale dönüştüren pasif bir transdüserin mikrodenetleyici ile entegrasyonunu sağlamaktır. Sistem, yalnızca yeterli aydınlık eşiğine ulaşıldığında aktif (ON), ortam karardığında ise tamamen pasif (OFF) olacak şekilde ara durumları (loş ışık) reddeden kesin ve ikili (binary) bir karar mekanizmasıyla çalışacak otonom bir yapı olarak tasarlanacaktır. Tasarlanacak bu algoritmik yapıda loş ışığa tolerans gösterilmeyecek olup, sistemin tetiklenmesi tamamen aydınlık koşuluna bağlanmalıdır.

Kullanılan Donanımlar

- 1 adet Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı (Arduino Nano)
- 1 adet Işığa Bağımlı Direnç / Fotodirenç (LDR)
- 1 adet Yarı İletken Işık Kaynağı (Standart LED)
- 1 adet 220 Ω Akım Sınırlayıcı Direnç (LED çıkışı için)
- Sinyal Arayüzü İçin Gerekli Olabilecek Ek Pasif Komponent(ler) (Sistem tasarımına göre senin tarafından belirlenecektir)
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve Bağlantı İletkenleri
- Karakterizasyon için Dijital Multimetre (DMM)

Sistemin Çalışma Prensibi ve Sensör Karakteristiği

Sistem, çevredeki ışık şiddeti ile iç direnci ters orantılı olarak değişen optoelektronik bir eleman (LDR) üzerine kuruludur. LDR, yarı iletken malzemenin üzerine düşen foton enerjisinin serbest elektron sayısını artırması prensibine (fotoelektrik etki) dayanan bir yapıya sahiptir. Karanlık ortamda valans bandındaki elektronların kısıtlı olması sebebiyle çok yüksek bir empedans sergilerken, yüzeye düşen ışık ile elektronlar iletim bandına geçiş yapar ve direnç logaritmik olarak düşer.

Mikrodenetleyicinin Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) modülü, dış dünyadan aldığı veriyi ayırık (dijital) sayısal değerlere dönüştürerek işlemciye aktarır. Sistem algoritması, alınan bu veriyi dijital bir filtreleme ve eşikleme işleminden geçirerek deterministik bir "Aydınlık" ve "Karanlık" ayrımı yapacak ve uyarıcı LED donanımını lojik olarak sürecektir.

1. Fotodirencin (LDR) Optoelektronik Karakterizasyonu

İlk aşama, kullanılacak transdüserin sınırlarının belirlenmesidir. Yarı iletken malzemenin üzerine düşen foton enerjisinin serbest elektron sayısını artırması prensibine (fotoelektrik etki) dayanan LDR'nin, aydınlık ve karanlık koşullar altındaki iç direnç karakteristiği incelenmelidir. Dijital multimetre kullanılarak, tam izolasyonlu karanlık durumu ile doğrudan ışık kaynağına maruz bırakıldığı aydınlık durumu arasındaki minimum ve maksimum empedans sınırları deneysel olarak tespit edilip kayıt altına alınmalıdır.

2. Donanım Arayüzü ve Sinyal Uyumsuzluğu Problemi (Tasarım Görevi)

Ortamdaki ışık değişimi, kullanılan sensör (LDR) üzerinde yalnızca empedans (direnç) değişimi yaratmaktadır. Ancak verinin işleneceği mikrodenetleyici tarafına geçildiğinde, Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) birimlerinin donanımsal yapısı gereği dış dünyadan tam olarak hangi elektriksel büyüklüğü örneklemek (okumak) üzere tasarlandığı mikrodenetleyici veri sayfalarından (datasheet) incelenmelidir.

- **Arayüz Tasarım Problemi:** Sensörün ürettiği fiziksel değişim türü ile ADC biriminin okuyabildiği elektriksel büyüklük arasındaki bu temel donanımsal uyumsuzluk nasıl giderilebilir?
- **Çözüm Beklentisi:** Sensörden gelen empedans karakteristiğini mikrodenetleyicinin donanımsal olarak algılayabileceği bir duruma çevirmek için, sensör ile ölçüm pini arasına nasıl bir devre topolojisi kurulmalıdır? Gerekli devre analizlerini yaparak bu aracı topolojiyi tasarlayınız. Sistemi tamamlamak için eklenecek olan o pasif komponentin değerini, 1. Bölümde elde ettiğiniz minimum ve maksimum direnç değerlerine göre matematiksel olarak optimize et.

3. Kuantalama, Dijital Eşikleme ve Kesin Lojik Karar Algoritması

Analog girişten okunan sürekli zamanlı sinyal, ADC tarafından ayrık değerlere kuantalandıktan sonra, donanım ile yazılım arasındaki kalibrasyonun sağlanması gerekmektedir. Seri haberleşme arayüzü ile ortam verileri anlık olarak analiz edilerek ortamın maksimum ve minimum aydınlık durumlarının sayısal karşılıkları bulunmalıdır.

- **Algoritmik Karar Modeli:** Projenin temel gereksinimi olan "yalnızca aydınlıkta aktif olma ve karanlıkta sönme" mantığı çerçevesinde, loş ışık gibi belirsiz ara durumların algoritmik olarak tamamen elimine edilmesi şarttır.
- **Yazılım Mimarisi:** Yazılım mimarisinde, elde edilen ampirik verilere dayalı net ve tek bir sayısal sınır belirlenmelidir. Algoritmada bu referans noktasına bağlı katı bir Boolean koşul yapısı kurgulanarak, sistemin ara değerlere tepki vermeden kararlı bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. Eşik noktasındaki sinyal gürültülerini ve chattering (titreme) etkisini önlemek adına, algoritmana sinyali filtreleyecek mantıksal bir histerezis bandı eklemelisin.

4. Fiziksel Donanım Gerçekleşmesi ve Prototipleme

Sistemin donanım ve yazılım bütünlüğü sağlandıktan sonra, projenin kalıcı bir mühendislik ürününe dönüştürülmesi gerekmektedir.

- Çalışan bu devrenin şematiği KiCad gibi bir ECAD ortamında standartlara uygun olarak çizilmelidir.
- Şematik üzerinden gerekli kılıf atamaları (footprint) yapılarak PCB tasarımı oluşturulacaktır.
- Tasarlanan kart, toner transfer yöntemi kullanılarak fiziksel bir baskı devre kartına dönüştürülmeli ve montajı yapılarak sistemin otonomluğu test edilmelidir.

İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi ve her bir aşamanın doğrulanması gerekmektedir:

Adım 1: Sensör Analizi ve Teorik Hesaplamalar

- LDR'nin zifiri karanlıktaki (maksimum) ve doğrudan aydınlıktaki (minimum) empedans değerleri multimetre ile ölçülecek ve kayıt altına alınacak.
- ADC modülünün voltaj okuyabilmesi için sensör ile mikrodenetleyici arasına kurulacak "arayüz topolojisi" (gerekli pasif komponent) araştırılıp bulunacak.
- Eklenecek bu pasif komponentin değeri, Adım 1'de ölçülen direnç değerlerine göre matematiksel olarak hesaplanacak ve devreye entegre edilecek.
- Kurulan bu yeni arayüz devresinin üzerinden geçecek bekleme akımı (standby current) ve komponentler üzerindeki voltaj düşümleri Ohm Kanunu ile teorik olarak hesaplanacak.

Adım 2: Algoritma ve Yazılım Geliştirme

- ADC üzerinden okunan ham (dalgalı) sinyali pürüzsüzleştirmek için yazılıma "Hareketli Ortalama" (Moving Average) veya benzeri bir dijital filtre eklenecek.
- Loş ışık veya anlık gölgelenmelerde sistemin kararsız kalmasını (LED'in titremesini) engellemek için algoritmaya alt ve üst eşik değerlerini ayıran bir "Histerezis Bandı" eklenecek.
- Yazılım test edilerek, sistemin "sadece aydınlıkta tetiklendiği ve karanlıkta tamamen kapandığı" kesin olarak doğrulanacak.

Adım 3: ECAD ve PCB Tasarım Kriterleri

- Breadboard üzerinde çalışan devrenin elektriksel şematiği KiCad (veya eşdeğer) bir yazılımda çizilecek.
- Kullanılacak tüm komponentlerin fiziksel boyutlarına uygun kılıf (footprint) atamaları yapılacak.
- **Tasarım Kuralları (DRC):** Devre, toner transfer (ütüyle baskı) ve asit indirme yöntemiyle üretileceği için, sinyal yollarının (track) kalınlığı minimum **0.6 mm**, VCC ve GND (güç) yollarının kalınlığı ise minimum **1.0 mm** olarak ayarlanacak.
- Yollar ve pedler arası izolasyon mesafesi (clearance) üretim hatalarını önlemek adına minimum **0.5 mm** olarak belirlenecek.
- Çizim tamamlandıktan sonra PCB'nin 3D (üç boyutlu) modeli incelenerek komponent çakışması olup olmadığı kontrol edilecek.

Adım 4: Fiziksel Üretim ve Son Test

- Tasarlanan PCB kartı, uygun üretim yöntemiyle (toner transfer vb.) fiziksel bakır plakete aktarılacak.
- Delik içi montaj (THT) işlemleri ve lehimlemeler soğuk lehim bırakmayacak standartlarda tamamlanacak.
- Güç verilmeden önce multimetre ile VCC ve GND hatları arasında kısa devre (kısa devre testi) olup olmadığı kontrol edilecek.
- Sisteme güç verilerek otonom çalışma performansı (aydınlık/karanlık tepkisi) nihai olarak test edilecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>